

PVT

掌锐电子

tbox整车无网络案例分享

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
1.APP联网异常	1.1 APP自身网络异常	1.1.1 APP 程序异常				IVI		查看是否是单个APP网络异常，APP自身排查
	1.2 PKI 证书异常(证书异常只会影响连接TSP应用)	1.2.1 PKI 证书策略问题	1.2.1.1 证书没有正常下载			TBOX		抓取pki log，分析为什么没有下证成功
			1.2.1.2 下载的证书与车机环境不匹配			TBOX		删除当前证书，初始化，重新下载证书
			1.2.1.3 TEE数据丢失，android证书还在，导致证书与TEE中私钥不匹配			TBOX		删除当前证书，初始化，重新下载证书
			1.2.1.4 应用在证书下载成功前创建链接去连接云端，证书下载成功后，应用没有重新创建链接导致双向失败			TBOX		1、应用在下证前不要连接云端，下证成功后再连接云端 2、下证成功后重启车机
	1.3 流量异常	1.3.1 车厂流量策略配置错误，需要查看云平台流量配置策略				整车		1.联系运营商确认SIM卡套餐是否正常 2.云平台查看配置是否正确（vin，iccid，车型等绑定信息）
		1.3.2 用户流量使用完毕，需要云平台查看				整车		联系运营商确认SIM卡套餐是否正常
		1.3.2 停卡				整车		1.更换IMEI号导致的停卡 2.如联通触发1小时拨号次数上限的停卡 3.发送短信超过上线触发的挺卡 联系运营商重新开通

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
2.系统无网络	2.1 路由问题	2.1.1默认路由没有走TBOX上网	2.1.1.1 走TBOX的默认路由配置失败			IVI		ip route show table 0检查路由规则(在android/tbox侧)
	2.2 路由策略问题	2.2.1 TBOX路由策略优先级比较低	2.2.1.1 有其他默认路由由优先级高于TBOX路由			IVI		ip route show table 0 检查路由规则 ip rule 检查路由策略(在android/tbox侧)
	2.3 iptables配置问题	2.3.1 iptables把上网数据拦截	2.3.1.1 iptables的链有配置丢弃上网数据的规则	2.3.1.1.1 防火墙配置脚本中错误地添加了规则, 例: iptables -A FORWARD -i rproc0 -j DROP		IVI		iptables -L -v -n 检查过滤规则是否有对外网rproc0网卡数据进行过滤
	2.4 以太网链路路问题	2.4.1安卓和TBOX间vlan ping不通	2.4.1.1 sos侧与uos通信的网卡从br0掉落	2.4.1.1.1 uos重启后, 谦川nbl_vm模块恢复了网卡默认配置		PVT		检查sos侧log, 是否有网卡down的关键信息, 如: vmnet2 down, 需要重新加载配置以太网
	2.4.2 安卓和TBOX之间rproc网卡不通	2.4.2.1 TBOX侧网卡名称错误	2.4.2.1.1 早期版本rproc* 网卡是绑定的device 路径, device id 是不固定的			谦川		TBOX rproc* 网卡 绑定固定的mac
		2.4.2.2 安卓和TBOX网卡均挂载正常但无法ping通内网	rproc*网卡配置异常			PVT		1、查看TBOX侧mtknetworkmanager服务是否把网卡相关配置OK, 安卓侧检查config.xml中rproc网卡配置 2、依赖TBOX改名OK (默认eth*改为rproc*) mtknetworkmanager通过rproc* 网卡名称配置网卡
	2.4.3 安卓和TBOX之间TTL值异常	2.4.3.1 安卓TTL值不能使用sysctl 修改				PVT		sysctl -a grep TTL查看 值是不是64

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
2.系统无网络	2.5 DNS 问题	2.5.1 DNS Over TLS 开启了加密通道导致数据解析非常慢	2.5.1.1 DOT 被配置成打开			IVI		settings get global private_dns_mode 确认是否为 off
		2.5.2 DNS 服务器其他问题无法解析URL或解析结果目标地址访问不畅	2.5.2.1 DNS 服务器未返回解析结果			IVI		1, 查看Android日志DNS解析相关内容 2, 抓 tcpdump 报文确认
			2.5.2.2 DNS 服务器解析到跨运营商的目标地址			IVI		1, 查看Android日志DNS解析相关内容 2, 抓 tcpdump 报文确认 3, 需要对应的应用分析目标地址是否有问题
	2.6 网络信号强度问题	2.6.1 网络信号强度为0	2.6.1.1 SOME/IP 服务不可用			IVI		Android HAL层确认内部逻辑正常, 扭转 SOME/IP协议栈接力分析
			2.6.1.2 TBOX上报的信号强度为0			IVI		Android HAL层确认内部逻辑正常, 扭转 TBOX端接力分析
			2.6.1.3 SOME/IP 协议栈上报的心跳消息丢失			IVI		Android HAL层确认内部逻辑正常, 扭转 SOME/IP协议栈接力分析
		2.6.2 网络信号强度弱	2.6.2.1 TBOX 上报的信号强度弱			IVI		Android HAL层确认内部逻辑正常, 扭转 TBOX端接力分析

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
2.系统无网络	2.7 网络质量差	2.7.1 网络延迟高	2.7.1.1 HUT 系统负载高导致网络延迟大	2.7.1.1.1 车载系统cpu,memory负载高		IVI		需查cpu和memory相关日志输出,排查具体那个模块导致异常
			2.7.1.2 HUT 协议栈中网络延迟大	2.7.1.2.1 协议栈网络配置参数问题		IVI		查看是否是目前配置的网络参数有影响, 具体网络配置参数: yocto侧在algo_eth_config.sh脚本中查看, 安卓侧在eth_config.sh脚本中查看, 可以通过sysctl命令进行查看、更改
			2.7.1.3 HUT 跟TBOX之间底层链路网络延迟大	2.7.1.3.1 CPU占用率有关		谦川		提供3个os的log, 若有延时高, 优先检查cpu 占用率
			2.7.1.4 TBOX跟运营商之间网络延迟大	2.7.1.4.1 TBOX 端网络问题		TBOX		与运营商网络延迟大, 需要运营商跟踪后台信令分析
	2.8 TBOX无网络	2.8.1 TBOX软件问题	2.8.1.1 TBOX应用异常	2.8.1.1.1 TBOX未发送信号强度	2.8.1.1.1.1 TBOX启动晚	架构		Android 和TBOX 被虚拟机拉起时间一致。但是受到TBOX核分配方案和内部业务初始化的影响, TBOX会比安卓完全启动大概少10s。android 31s TBOX 40s(以tsp登录时间为界限)左右
					2.8.1.1.1.2 信号强度APP崩溃	TBOX		TBOX APP崩溃后会被monitor进程检测到并重新拉起, 如果尝试10次均未成功拉起, 则会重启TBOX
				2.8.1.1.2 TBOX SOME/IP协议栈异常		TBOX		偶现问题寻找必现的操作步骤, 再现过程中追加log确认问题产生的原因: 1.SOME/IP协议栈在进入休眠流程过程中, 偶遇收到未处理APP业务数据的场合下, 会创建新端口进行处理, 引发了对该tcp端口状态管理的异常(程序记录tcp端口发生异常); 2.后续唤醒后, 在发送数据时, 没有对tcp端口状态异常进行重置, 导致重新创建连接后也无法发送数据(程序认为tcp端口一直异常)。 行动项: 1.进入休眠状态时, 清空所有待发送缓存, 不允许在触

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
2.系统无网络	2.8 TBOX无网络	2.8.1 TBOX软件问题	2.8.1.1 TBOX应用异常	2.8.1.1.3 TBOX未正常拨号	2.8.1.1.3.1 TBOX未正常拨号	TBOX		查看TBOX APP日志，如初始化拨号过程正常，转PVT分析
					2.8.1.1.3.2 底层未上报APN状态	TBOX		转给PVT分析SDK底层未上报回调问题
				2.8.1.1.4 未配置NAT规则	2.8.1.1.4.1 APN开关被关闭	TBOX		只有在工程模式中才有可能被操作关闭
			2.8.1.2 TBOX Hal接口异常	2.8.1.2.1 HalNetworkGetRegStatus接口异常		TBOX		查看TBOX HAL接口log，如正常扭转PVT
				2.8.1.2.2 HalNetworkGetSignalStrength接口异常		TBOX		查看TBOX HAL接口log，如正常扭转PVT
				2.8.1.2.3 HalDataCallStart接口异常		TBOX		查看TBOX HAL接口log，如正常扭转PVT
			2.8.1.3 TBOX Modem异常	2.8.1.3.1 Modem crash	2.8.1.3.1.1 Modem crash	PVT		需要复现提供tboxlog侧的mtklog、mdlog和carsh DB文件，提交CR给MTK分析
					2.8.1.3.1.2 crash后未上报apn状态	PVT		实现方案，在mlicent里保存pdn状态，mtktelephonyervice 重启后读取pdn状态回调上报给上层;查看Tboxlog检查是否有正常回调以及TBOX APP是否有注册回调

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
2.系统无网络	2.8 TBOX无网络	2.8.1 TBOX软件问题	2.8.1.3 TBOX Modem异常	2.8.1.3.2 Modem网络异常	2.8.1.3.2.1 设备未正常RF射频参数校准	测试		未进行RF射频参数校准(或格式化设备)会影响网络稳定性甚至无法访问网络；查看Tboxlog中properties文件的vendor.gsm.serial属性是否为空，代表有没校准
					2.8.1.3.2.2 modem接口异常	PVT		提供tboxlog侧的mtklog分析具体异常接口原因，同时要复现抓取mdlog，提交CR给MTK分析
				2.8.1.3.3 未正常拉起TBOX启动脚本		PVT		提供SOSlog查看TBOX启动失败的原因，涉及到虚拟机给到谦川分析。TBOX内部异常，需要提供TBOX db文件和mtklog文件分析。
				2.8.1.3.4 modem未配置SIM卡APN信息		TBOX		APN可以由APP配置，TBOX HAL提供了设置的接口，没有配置，先看APP有没设置，转TBOX APP查看，没设置的情况下会使用默认APN.
				2.8.1.3.5 驻网失败	2.8.1.3.5.1 被NW网络侧拒绝	PVT		提供tboxlog侧的mtklog查看驻网失败的原因，如被NW侧拒绝有相应拒绝码，提供NW拒绝码给运营商排查
					2.8.1.3.5.2 未找到合适小区	PVT		提供tboxlog侧的mtklog查看未驻网原因，看周边是否无合适小区或不适用的频段，本身网络环境问题转运营商确认
				2.8.1.3.6 拨号后没有外置网卡/down		PVT		需要tboxlog侧提供mdlog和mtklog分析，APN拨号失败的原因转modem侧分析，同时需要运营商参与配合排查
			2.8.1.4 TBOX系统异常	2.8.1.4.1 TBOX系统crash		PVT		根据TBOX crash分析原因，虚拟机有关转谦川分析
				2.8.1.4.2 TBOX系统没有被唤醒		tier1		查看SOSlog日志中TBOX虚拟机状态是在suspend/resume，解决TBOX未唤醒

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
2.系统无网络	2.8 TBOX无网络	2.8.1 TBOX软件问题	2.8.1.5 TBOX系统rproc0网卡异常	2.8.1.5.1 rproc0网卡异常tx\rx异常		谦川		查看rproc0网卡tx和rx的error包数量, 修复hwirq 在休眠唤醒时小概率出现 pending and active
			2.8.1.6 证书没有正常下载	2.8.1.6.1 缺少VIN/SN/IMEI/UIN		TBOX		行动项: 1, TBOX APP增加retry机制 2, 蜂巢HAL接口按照NAD协议实现 如何确认: 查看TBOX main日志中的VIN\SN\IMEI\UIN
		2.8.2 环境问题	2.8.2.1 4G/5G天线异常	2.8.2.1.1 4G/5G天线脱落(或未插好)		MCU		查看Mculog看天线ADC采样是否异常
				2.8.2.1.2 4G/5G天线异常(硬件)		整车		天线线束插好情况下, 排查整车天线线束, ABA交叉实验验证, 确认故障是否随天线
			2.8.2.2 运营商网络异常	2.8.2.2.1 运营商网络策略		运营商		根据SIM卡信息排查SIM卡状态是否停卡, APN是否被限速, 是否实名认证
				2.8.2.2.2 网络信号强度差		运营商		联系运营商, 根据ICCID实时抓取后台信令确认网络信号情况
3.和对手件网络异常	3.1 线束问题	3.1.1 接插件异常	3.1.1.1 switch接插件松动			整车		查看soslog, 是否存在与对手件link不上的情况, 更换线束, 查看故障是否消失
		3.1.2 线束异常	3.1.2.1 switch与对手件T1线束损坏、短路、断路			整车		查看soslog, 是否存在与对手件link不上的情况, 更换线束, 查看故障是否消失
			3.1.2.2 switch与对手件T1线路质量不达标			整车		查看soslog, 是否存在与对手件link不上的情况, 更换线束, 查看故障是否消失

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
3.和对手件网络异常	3.2 对手件问题	3.2.1 对手件端口主从模式错误				对手件		查看soslog, 是否存在与对手件link不上的情况, 更换线束, 查看故障是否消失
		3.2.2 对手件本身状态异常				对手件		查看soslog, 是否存在与对手件link不上的情况, 更换线束, 查看故障是否消失
	3.3 主机问题	3.3.1 硬件问题	3.3.1.1 switch芯片异常	3.3.1.1.1 switch芯片供电异常		tier1		测量switch的供电时序和波形
				3.3.1.1.2 switch芯片烧蚀损坏		tier1		测量switch的输出电平, ABA switch芯片进行验证
			3.3.1.2 switch外围电路异常	3.3.1.2.1 switch外围电路电感损坏		tier1		工厂照射X-RAY
				3.3.1.2.2 外围期间虚焊		tier1		工厂照射X-RAY
			3.3.1.3 T1口异常	3.3.1.3.1 T1口匹配电路损坏		tier1		测量T1接口对地阻抗
			3.3.1.4 flash芯片异常	3.3.1.4.1 flash芯片损坏		tier1		测量flash的供电时序及SPI信号是否正常、ABA flash进行验证
		3.3.2 软件问题	3.3.2.1 驱动异常	3.3.2.1.1 spi驱动异常		tier1		查看log, 分析代码逻辑异常原因
				3.3.2.1.2 pcie device驱动异常		tier1		查看log, 分析代码逻辑, 同步可以咨询供应商
				3.3.2.1.3 pcie host驱动异常		PVT		查看log, 扭转PVT分析

整车无网络鱼骨图

一级原因	二级原因	三级原因	四级原因	五级原因	六级原因	责任方	责任人	行动项1
3.和对手件网络异常	3.3 主机问题	3.3.2 软件问题	3.3.2.2 switch 固件异常	3.3.2.2.1 switch端口基础配置异常		tier1		查看log, 核查固件代码, 确认固件配置, 更新固件进行验证
				3.3.2.2.2 switch转发规则配置异常		tier1		通过eth_util命令查看固件版本及配置
			3.3.2.3 系统网络配置异常	3.3.2.3.1 ping不通Switch、CEM	3.3.2.3.1 网桥br0桥接物理网卡掉落	PVT		查看log, 查看enp1s0桥接配置, 或通过ip link show 查看enp1s0桥接状态, 如果不在桥上需要pvt看具体原因 整改措施: 添加Network Manager模块, 探测各对手件包括Switch是否在线, 诊断通信异常
					3.3.2.3.2 路由异常	PVT		查看路由规则是否异常 整改措施: 1. 配置静态路由 2. 添加Network Manager模块, 探测各对手件包括Switch是否在线, 诊断通信异常

现象				分析团队	输出物	下一步
整车无网络-Ping不通				测试	1、手顺 2、现象描述, 问题发生概率, 以及那些APP无网络 3、异常过程视频 4、描述发生异常过程准确时间点 (尽量准确) 5、发生异常问题时间点的整机log 6. tcpdump 抓包数据	流转给 IVI APP
	【S 1】 IVI APP 确认是否APP自身异常			IVI	问题时间点和对应时间点日志分析说明 1、确认是否是单个APP无法使用网络 2、IVI FW 确认FW 层网络情况证据log 3、IVI FW 确认FW NetworkMonitor网络延迟 4、流转说明	流转给 IVI-FW
		【S 1.1】 公网不正常 私网不正常		车云	问题时间点和对应时间点日志分析说明 1.联系云平台确认流量以及卡是否正常 2.查看pki证书是否正常	运营商确认
		【S 1.1.1】 IVI 分析TBOX 信号是否正常		IVI	问题时间点和对应时间点日志分析说明 1、IVI 分析TBOX 信号格数正常否 2、IVI 分析tcpdump 网络延迟大 3. 流转说明	流转给 IVI-FW
		网络延迟不大	【S 1.1.1.1】 确认 Android 路由配置是否异常	IVI	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1、默认路由是否走到tbox节点网卡出去 2、分析log和问题说明	流转给 IVI-FW
			【S 1.1.2】 确认 Android 路由策略是否异常	IVI	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1、高优先级路由策略是否走tbox 网卡 2、分析log和问题说明	流转给 IVI-FW
			【S 1.1.3】 确认 Android iptables是否异常	IVI	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1、iptables 规则是否有拦截上网路由 2、分析log和问题说明	流转给 IVI-FW

现象				分析团队	输出物	下一步	
			网络延迟不大	【S 1.1.4】 确认 Android DNS是否异常	IVI	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1、确认DNS 是否正常, 是否可以正常解析URL 2、流转说明	流转给IVI-FW
			网络延迟大	【S 1.1.5】 TBOX 侧需要确认网络延迟大的原因进一步确认网络问题	TBOX	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1.TBOX分析当前网络信号强度等信息 2.tcpdump 抓包数据分析 3.联系运营商抓核心网包分析	流转给运营商
		【S 1.1.2】 IVI 分析网络不通		IVI	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1、IVI确认无法访问网络时间	流转给IVI-FW	
			【S 1.1.2.1】 确认设备是否有插上天线以及RF校准	TBOX	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1.和测试对接确认天线情况 2.查看log确认RF标志位	流转给测试	
			【S 1.1.2.2】 确认IVI和TBOX之间的rproc通路是否正常	IVI-FW	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1.rproc网卡配置是否正常 2.SOME/IP服务是否可用 3.SOME/IP协议栈上报的心跳消息是否丢失	流转给 SOME/IP协议栈	
			【S 1.1.2.3】 确认TBOX系统是否正常	TBOX	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1.TBOX系统正常跑起来 2.TBOX系统是否退出休眠 3.是否正常拉齐TBOX APP服务	流转给PVT	
			【S 1.1.2.4】 确认TBOX APP是否有正常APN拨号	TBOX	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1.是否驻网成功 2.是否正确配置APN 3.是否正常配置TBOX路由	流转给PVT	
			【S 1.1.2.5】 确认TBOX modem是否正常	PVT	问题时间点和对应时间点日志分析说明: 1.是否发生modem crash 2.驻网失败原因 3.是否正常APN拨号 4.是否有APN状态回调	流转给MTK	